

《霖楓學苑》

小五 · 下學期 · 第 23 堂 · 學生版講義

分數混合運算 + 四則混合

單元三 · 三分數混合 + 四則先後次序 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5下B冊 單元三 + 現代教育 5下B 單元12

核心陷阱：□ T6 混合運算次序錯誤 · T9 分數運算 — 通分後分子忘記同步 · 結果未約簡

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試卷一佔約 15-20% · 卷二佔約 10%

前置知識：堂7-8（異分母加減）· 堂9（分數乘法）· 堂22（分數除法）

本堂目標：❶ 三分數連續加減 ❷ 三分數乘除混合 ❸ 四則先後次序 ❹ 綜合算式陷阱

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題 (共 4 題 · 5 分鐘)

#	題目	難度	作答區 (寫出完整計算過程)
1	計算 $\text{LCM}(3, 4, 6) = ?$ (三個數的最小公倍數)	 基礎	
2	計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$ (複習異分母通分加法)	 基礎	
3	計算： $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$ (複習分數乘法)	 基礎	
4	計算： $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = ?$ (複習分數除法：÷後面的分數要倒轉！)	 進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：三分數加減混合

- ① 三個或多個異分母分數加減 → 先找所有分母的 LCM
- ② 每個分數都通分至相同分母 (分子同步擴大)
- ③ 分母不變，分子按加減次序計算
- ④ 結果約簡至最簡分數 (假分數→帶分數)
- ⑤ 注意：LCM 要找所有分母的，不是兩兩找！

例題 1

計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$

例題 2

計算： $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = ?$

知識點一 同步練習 (必須寫出：①找所有分母的LCM ②通分 ③分子按序加減 ④約簡)

#	題目	難度	作答區
5	$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = ?$		

6	$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = ?$		
7	$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = ?$		
8	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = ?$		

⚠ 警示：三個分數加減時，LCM 要包含所有分母。例如分母是 2, 3, 4 → LCM(2,3,4)=12，不是 LCM(2,3)=6 就停！4 不能整除 6。

知識點二：三分數乘除混合 ● SSPA 必考

核心法則：除號全部變成乘號（除數倒轉），然後所有分子相乘÷所有分母相乘

- ① 遇到 ÷ → 將 ÷ 後面的分數倒轉，÷ 變成 ×
- ② 所有乘法從左到右計算
- ③ 可以交叉約簡（任何分子的公因數可以跟任何分母約）
- ④ 最後分子連乘÷分母連乘 → 約簡

□ 陷阱引爆例題 3（本堂最重要的示範）

計算： $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \div \frac{1}{4} = ?$

✗ 常見錯誤（70% 學生）

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \div \frac{1}{4} = \frac{2}{6} \div \frac{1}{4} = \frac{2}{6} \times \frac{1}{4} \quad \text{✗}$$

先算前面乘法，到除法時忘了倒轉，又把 $\times \frac{1}{4}$ 錯成 $\times 2$ 再 $\times \frac{1}{4}$

✓ 正確解法

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{1} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} = 1 \frac{1}{3}$$

$\div \frac{1}{4} \rightarrow \times \frac{4}{1}$ ，所有 ÷ 全部變成 ×，再從左到右約簡

🧠 口訣：「除號全部變乘號，後面分數要倒轉；交叉約簡最省力，分子分母齊齊約。」

例題 4

計算： $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = ?$

知識點二 同步練習 (寫出：①÷→×倒轉 ②交叉約簡 ③分子×÷分母× ④約簡)

#	題目	難度	作答區
9	$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \div \frac{1}{6} = ?$		
10	$\frac{2}{5} \div \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$		
11	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \div \frac{1}{2} = ?$		
12	$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$		

 **高頻錯誤：**乘除混合時，如果先做乘法再做除法，可能會約錯。最佳策略：先把所有 ÷ 變成 × (除數倒轉)，統一處理。

知識點三：四則混合運算次序  **SSPA 必考**

運算優先級 (由高至低)：

- ① 括號 () — 括號內的算式最先計算
- ② × 和 ÷ — 乘除先於加減 (從左到右)
- ③ + 和 - — 加減最後 (從左到右)
- ④ 口訣：先括號，後乘除，最後加減 (同級從左到右)

①

括號優先

() 內的算式
必須最先計算

②

乘除優先

× ÷ 先於
+ - 計算

③

加減最後

+ - 在括號
和乘除之後

④

同級左到右

同級運算
從左到右進行

❑ 陷阱引爆例題 5

計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = ?$

 **常見錯誤 — 從左到右直接做**

$(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) \times \frac{1}{4} = \frac{5}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{24}$

 **正確解法：先×後+**

$\frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \frac{7}{12}$

先算 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ ，再加 $\frac{1}{2} = \frac{6}{12} \rightarrow \frac{7}{12}$

把 + 也當成跟 × 同等級處理——這不是從左到右的問題，而是沒有先乘除後加減！

例題 6

計算： $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) \div \frac{1}{6} = ?$ （注意：括號內先算，然後÷）

知識點三 同步練習（必須標示計算次序：①括號 → ②×÷ → ③+-）

#	題目	難度	作答區
13	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \div \frac{1}{6} = ?$		
14	$\frac{2}{3} \times (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = ?$		
15	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$		

 口訣：「先括號，後乘除，最後加減；同級從左到右，次序不能亂。」

知識點四：綜合應用 — 四則混合文字題 SSPA 必考

解題關鍵：① 讀懂題目 → 確定用了哪些運算 ② 列綜合算式（注意括號和次序）
③ 按四則次序逐步計算 ④ 寫完整答句（不寫答句扣步驟分！）

例題 7

小明有 $\frac{1}{2}$ 個蛋糕，媽媽再買了 $\frac{1}{3}$ 個蛋糕的 2 倍。小明現在共有蛋糕的幾分之幾？

例題 8

一條繩長 $\frac{3}{4}$ 米，用了 $\frac{1}{2}$ 米後，餘下繩子的 $\frac{2}{3}$ 用來做手工。做手工用了多少米？

知識點四 同步練習

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

16	小美有 $\frac{2}{5}$ 升橙汁，喝了 $\frac{1}{10}$ 升後，再將餘下平分 3 杯。每杯有多少升？		
17	一根繩的 $\frac{1}{3}$ 用了做禮物，餘下的 $\frac{1}{2}$ 用了做裝飾。做裝飾的部分佔全繩的幾分之幾？		
18	弟弟的零用錢是哥哥的 $\frac{1}{2}$ ，妹妹的是弟弟的 $\frac{2}{3}$ 。妹妹的零用錢是哥哥的幾分之幾？		

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 4 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
19	$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = ?$		
20	$\frac{5}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = ?$		
21	$\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \div \frac{1}{2} = ?$		
22	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} = ?$		

 進階層（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
23	$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{10} + \frac{1}{5} = ?$ （四個分數加減混合）		
24	$\frac{7}{8} \div \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = ?$		
25	$(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) \div \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = ?$		

 挑戰層（共 2 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

26	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = ?$ (四則混合：先 $\times\div$ ，後 $+-$)		
27	$\frac{2}{3} \div \frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = ?$ (先括號，再從左到右乘除)		

四、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	計算： $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) \times (\frac{2}{3} - \frac{1}{4}) \div \frac{1}{6} = ?$ (兩個括號，然後 $\times\div$ ——注意次序！)		
 2	一瓶果汁 $\frac{3}{4}$ 升。早餐喝了 $\frac{1}{6}$ 升，餘下的 $\frac{2}{3}$ 在午餐喝。午餐喝了後還餘多少升？ (列綜合算式計算)		

進階混合題 (選做)

#	題目	難度	作答區
M1	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \div \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = ?$ ($\div \rightarrow - \rightarrow +$ ，注意次序！)		
M2	$\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times (\frac{1}{3} + \frac{1}{6}) = ?$ (先括號，再 $\times$ ，最後 $+$)		

五、課後功課

基礎必做題 (共 6 題，必須寫出計算次序標記)

#	題目	難度	作答區
H1	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
H2	$\frac{3}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2} = ?$		
H3	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} = ?$		
H4	$\frac{3}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = ?$		

H5	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = ?$		
H6	$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = ?$		

進階選做题（共 2 題 · 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	$\frac{2}{3} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = ?$		
H8	一條絲帶長 $1\frac{1}{2}$ 米，用了 $\frac{1}{3}$ 後，餘下的 $\frac{1}{2}$ 用來包禮物。包禮物用了多少米？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	三分數 LCM 只找兩個：分母 2,3,4 只找 LCM(2,3)=6	LCM 要包含所有分母！LCM(2,3,4)=12
2	乘除混合忘記將 ÷ 變 ×： $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \div \frac{1}{6}$ 只算前面兩個	所有 ÷ 全部變成 ×（除數倒轉），統一處理
3	四則次序錯誤 — 先加減後乘除	先×÷ 後+-，有括號最先算
4	括號內未通分： $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3})$ 直接寫 $\frac{2}{5}$	括號內也要先通分再計算！
5	交叉約簡時只約同分母組	任何分子的公因數可以跟任何分母約
6	結果未約簡 / 假分數未轉帶	最後一步必須檢查約簡和轉帶分數
7	應用題算式次序反映錯（漏括號）	列式時確認：題目要你先做什麼？需要用括號嗎？